6. A negyedik lombkoronaszintben gyakoriak a fán lakó, de nem élősködő bromélia és orchidea fajok. Leveleik fölépítése sokszor emlékezet a sivatagi növényekére.
- Mely környezeti tényezőkkel magyarázható ez a hasonlóság?
- Hogyan nyilvánulhat meg egy levél fölépítésében az ilyen körülményekhez való alkalmazkodás? (3 pont)

……

……

……

……

7. A trópusi esőerdők irtásának egyik következménye a területek vízforgalmának súlyos károsodása. A grafikon alapján indokolja, miért szárad ki a terület növényzet hiányában!

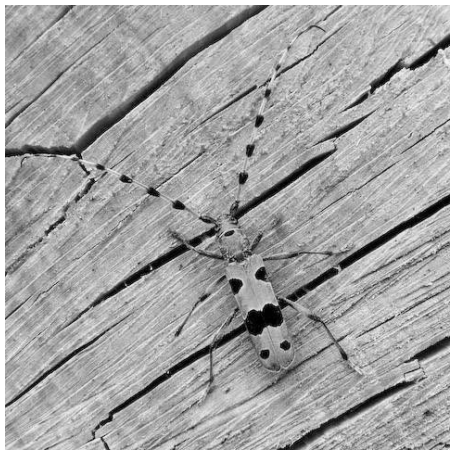
……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

III. Szelíd címerállat 8 pont



A cincérek családjának talán legszebb hazai képviselője a havasi cincér. Nevével ellentétben nemcsak a havasokban, hanem hazánk középhegységeiben is előfordul.

A kifejlett havasi cincér nagy termetű, 16-38 milliméter hosszú rovar, a hímek csápja akár a testhossz kétszeresét is elérheti. A kifejlett havasi cincér júniustól augusztusig látható, túlnyomórészt bükkösökben. A rovar színeit azonban természetes környezetében – például egy bükkfa szürke kérgén – nem mindig könnyű észrevenni. Az imágók* csak néhány hétig élnek, ez idő alatt a megtermékenyített nőstények petéiket elpusztult bükkfák, illetve azok kérgének repedéseibe rakják. A kikelő lárvák berágják magukat a faanyagba, amelyben járatokat készítenek, és a fa anyagával táplálkoznak – majdnem három évig tart a lárvastádium**. Bár a havasi cincérnek akad bőven természetes ellensége is (például a harkályfélék), mégis, állományainak csökkenése elsősorban emberi tevékenység hatására következett be. Erdeinkből a holt faanyag nagy részét eltávolítják, ezzel jelentősen lecsökkentik a havasi cincér életterét, így a cincér nőstényei kénytelenek a kitermelt és az erdőben ideiglenesen lerakott faanyagba petézni. Az ott kikelt lárváknak azonban többnyire egy fűrészüzemben vagy egy kályhában teljesedik be a sorsa. A havasi cincér Európa több országában ritka és veszélyeztetett faj, Magyarországon is védettséget élvez, egyben a Duna–Ipoly Nemzeti Park címerállata.

Locsmándi Csaba

*imágó = kifejlett rovar ** lárvastádium = lárvaállapot

1. Milyen, a fényképen is látható jellegzetesség alapján lehetünk biztosak abban, hogy a kép egy rovart ábrázol?

……..

A szöveg nagy termetűnek nevezi az alig 4 cm-es rovart. A rovarok többek között légzési mechanizmusuk miatt sem nőhetnek meg méteres nagyságúra.

2. Melyik légzési típus jellemző a rovarok csoportjára? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Légzés kültakarón át
B. Légzés kültakaró eredetű tüdővel
C. Légcsövekkel való légzés
D. Légzés előbél eredetű tüdővel
E. Légzés kopoltyúkkal

3. Mi jellemző a légzésnek e típusára?

A. A légzés a testfelületen át történik.
B. A légzőrendszer csaknem a sejtekig szállítja a légzési gázokat.
C. Nincs légzőmozgás.
D. A légzőfelület nem nagyobb az állat testfelületénél.
E. A légzőszerv gazdagon erezett.

4. Táplálkozása alapján milyen szerepet tölt be a havasi cincér lárvája a bükkerdő ökoszisztémájában?

A. Parazita
B. Termelő
C. Elsődleges fogyasztó
D. Másodlagos fogyasztó
E. Lebontó

A szöveg szerint az állat színét nem könnyű észrevenni természetes környezetében.
5. Hogy nevezzük ezt a jelenséget?

……..

6. Mely hónapokban fontos a havasi cincér élőhelyének védelmezése?

A. Decembertől februárig
B. Júniustól augusztusig
C. Júniustól az első fagyok beálltáig
D. Márciustól júniusig
E. Egész éven át

7. A szövegből vett idézettel indokolja előző válaszát!

…….

…….

8. Hogyan lehet leghatékonyabban védeni a havasi cincért?

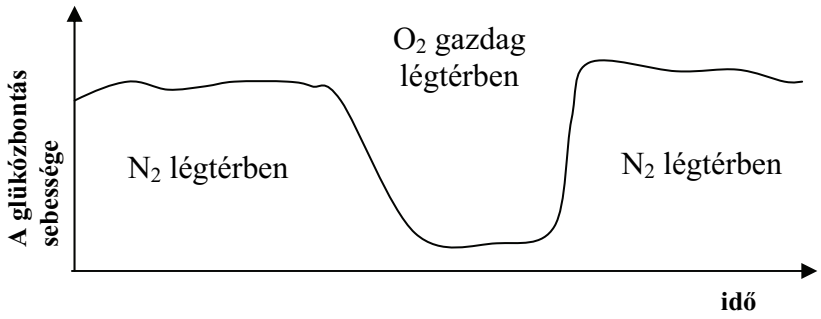
A. A kifejlett példányok védelmével.
B. Természetes ellenségeinek irtásával.
C. Természetszerű erdők fenntartásával: a holt faanyagot nem szabad kivinni az erdőből.
D. A tervszerűen kivágott erdők helyén mindig újakat kell telepíteni.
E. A kivágott faanyagot néhány hónapig pihentetni kell az erdőben.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

IV. A Pasteur-hatás 10 pont

Louis Pasteur francia bakteriológus olyan élesztőgombákat vizsgált, melyek oxigén hiányában és jelenlétében is képesek voltak szaporodni. Tápanyagként szőlőcukrot (glükózt) kaptak: ennek bontása oxigén jelenlétében egészen más sebességgel zajlott, mint oxigén hiányában, N_2 légtérben. Az eredményeket vázlatosan az ábra mutatja.





Milyen következtetéseket lehet levonni ebből a kísérleti eredményből? *Írjon I betűt az igaz állítások után, H betűt a hamis állítások után!*

1.	A gombák oxigén hiányában fokozták a glükózbontást az oxigéngazdag környezethez képest.	
2.	A gombák oxigén hiányában több energiát, ATP-t igényelhettek.	
3.	A gombák mitokondriumaiban oxigén hiányában nem keletkezhetett ATP.	
4.	A gombák oxigén jelenlétében erősen csökkentették életműködéseiket.	
5.	A gombák oxigén hiányában erjedéssel juthattak energiához.	
6.	A gombák oxigén jelenlétében autotróf, oxigén hiányában heterotróf életmódot folytattak.	
7.	A gombák oxigén hiányában a nitrogént is felhasználták energiaforrásként.	